

文章编号:1006-2467(2016)12-1861-05

DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2016.12.009

# 一种基于 Canny 算子的图像边缘检测改进算法

段红燕, 邵 豪, 张淑珍, 张晓宇, 王小宏

(兰州理工大学 机电工程学院, 兰州 730050)

**摘 要:** 针对传统单一的 Canny 算子在使用高斯滤波进行平滑处理时丢失大量边缘信息、无法保留大量图像细节的问题,提出一种基于 Canny 算子的图像边缘检测改进算法,弥补了传统算法在图像边缘检测中的不足.改进算法采用双边滤波代替传统高斯滤波,通过控制双边滤波器权重参数来减少图像边缘信息的丢失;利用小波变换对图像高频系数进行放大,并缩小低频系数,增强图像细节;在配置了开源计算机视觉库的 Microsoft Visual Studio 2010 开发环境下,将增强后的边缘信息与传统算法的边缘信息进行比较,以验证其视觉效果及参数效果.结果表明,改进算法较传统算法具有明显优势.

**关键词:** Canny 算子; 边缘检测; 双边滤波; 小波变换; 开源计算机视觉库

**中图分类号:** TP 391.4 **文献标志码:** A

## An Improved Algorithm for Image Edge Detection Based on Canny Operator

DUAN Hongyan, SHAO Hao, ZHANG Shuzhen, ZHANG Xiaoyu, WANG Xiaohong

(Mechanical and Electrical Engineering Institute, Lanzhou University of Technology,  
Lanzhou 730050, China)

**Abstract:** To solve the problem that the traditional single Canny operator will lose a large number of edge information and can not reserve a large number of image details in Gaussian filter smooth, an improved algorithm was proposed based on image edge detection of the Canny operator, which can make up for the shortage of image edge detection. The improved algorithm first used bilateral filtering instead of the traditional Gaussian filter to decrease the lose of image edge information by controlling the bilateral filter weight parameters. It then used the wavelet transform to magnify high frequency coefficient of image while narrowing the low frequency coefficient to enhance image details. Finally, under the development environment of Microsoft Visual Studio 2010 configured with open source computer vision library(OpenCV), the enhanced edge information was compared with the edge information of the traditional algorithm. The comparison of visual effect and parameter effect proves that the proposed algorithm possesses more obvious advantages than the traditional algorithm.

**Key words:** Canny operator; edge detection; bilateral filtering; wavelet transform; open source computer vision library (OpenCV)

收稿日期:2016-05-19

基金项目:国家自然科学基金项目(51665028),甘肃省兰州市科技局基金项目(2015-RC-44)资助

作者简介:段红燕(1977-),女,河北省邯郸市人,副教授,主要研究方向为机械强度理论,E-mail:duanhy@lut.cn.

由于图像边缘包含了图像的大部分信息,主要存在于不同目标、目标与背景、目标与目标之间<sup>[1]</sup>.在图像处理中常常会用到边缘检测.在常用的几种边缘检测的算子中,Laplace 算子会产生双边界,而其他一些算子如 Sobel 算子又会形成不闭合区域.随着信号处理、模糊数学等基础理论的发展,越来越多的新技术被引入边缘检测方法中,很多学者尝试采用不同的方法研究如何提取受噪声劣化图像的边缘.国外学者的研究包括基于二阶导数零交叉点定位边缘<sup>[2]</sup>、使用亮度、颜色和纹理来检测图像边界<sup>[3]</sup>以及使用基于神经网络的小波变换方法进行降噪处理<sup>[4]</sup>等;与此同时,国内学者对边缘检测算法的研究也层出不穷,诸如使用四阈值边缘检测与数学形态学方法相结合<sup>[5]</sup>、使用小波变换与 Canny 算子相结合<sup>[6]</sup>、使用基于梯度方向的检测和连接方法代替传统 Canny 算子双阈值方法<sup>[7]</sup>、采用非线性扩散滤波和平均方差选择阈值的改进 Canny 算法<sup>[8]</sup>等.相比传统的微分算子,基于最优化算法的 Canny 边缘检测算子因具有信噪比大和检测精度高的优点而被广泛应用,已经作为检验其他算子优劣的标准.但是,传统 Canny 算子也存在自身缺陷,实际使用中会在滤波的同时造成边缘模糊,最终导致边缘提取效果不佳.

本文在基于传统 Canny 算法的基础上,提出采用双边滤波代替传统的高斯滤波,并与小波变换增强图像边缘的方法相结合来提取轮廓信息,减少假边缘的产生.实验检验结果表明,本文所提出的改进算法相比传统 Canny 算子具有明显的优势.

## 1 传统 Canny 边缘检测算法

### 1.1 理论基础

Canny 边缘检测算子是 Canny 于 1986 年开发的一种多级边缘检测算法<sup>[9]</sup>,并给出了如下 3 条判断最优边缘的准则.

(1) 信噪比准则.即非边缘点判断为边缘点或边缘点判断为非边缘点的概率尽可能低,这 2 个概率都随着信噪比提高而下降.信噪比(SNR)的数学表达式为

$$\text{SNR} = \frac{\left| \int_{-\omega}^{+\omega} G(-x)f(x)dx \right|}{\sigma \sqrt{\int_{-\omega}^{+\omega} f^2(x)dx}} \quad (1)$$

式中: $f(x)$ 为边界滤波器的脉冲响应; $G(-x)$ 为边缘函数; $\sigma$ 为高斯噪声的均方差. SNR 越大,正确率越高.

(2) 定位精度准则.即检出的边缘点与实际边

缘点距离最小.定位精度的数学表达式为

$$L = \frac{\left| \int_{-\omega}^{+\omega} G'(-x)f'(x)dx \right|}{\sigma \sqrt{\int_{-\omega}^{+\omega} f'^2(x)dx}} \quad (2)$$

式中, $G'(-x)$ 和 $f'(x)$ 分别为 $G(-x)$ 和 $f(x)$ 的 1 阶导数.  $L$  值越大,定位精度越高.

(3) 单边缘响应准则.即单边缘产生多响应的概率尽可能低,最大限度地抑制虚假边缘的响应.要保证单边缘响应,检测算子脉冲响应导数的零交叉点平均距离 $D(f)$ 应满足

$$D(f) = \pi \left( \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} f'^2(x)dx}{\int_{-\infty}^{+\infty} f''^2(x)dx} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

式中, $f''(x)$ 为 $f(x)$ 的 2 阶导数.

### 1.2 传统 Canny 算法的步骤

(1) 消除噪声.传统 Canny 算法采用二维高斯滤波器,利用其中的 1 阶导数分别按行和列对原始图像进行卷积降噪,从而得到平滑图像.

(2) 计算梯度幅值和方向.采用 $2 \times 2$ 邻域 1 阶偏导的有限差分计算平滑后的图像的梯度幅值 $G(x,y)$ 和梯度方向 $\theta(x,y)$ :

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (4)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \quad (5)$$

梯度方向所取的角度一般是 $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$ .

(3) 非极大值抑制.非极大值抑制用来排除非边缘像素,其中仅保留了一些细线条,并作为候选边缘用.

(4) 滞后阈值.滞后阈值有 2 个阈值,即高阈值和低阈值.若某一像素位置的幅值大于高阈值,则被认为是边缘像素;若某一像素位置的幅值小于低阈值,则该像素被排除;若某一像素位置的幅值落在 2 个阈值之间,则该像素仅仅在连接到 1 个高于高阈值的像素时被保留.

## 2 改进的 Canny 算子

传统 Canny 算子采用高斯滤波去降噪,但高斯滤波在去噪的同时将造成边缘模糊,丢失大量细节信息.针对以上问题,本文提出用双边滤波代替传统 Canny 算法中的高斯滤波,以增强保边功能,再结合小波变换增强了边缘信息,采用 Canny 算子进行边缘提取.

### 2.1 双边滤波原理

双边滤波比高斯滤波多了一个高斯方差,即

$\sigma_d$ ,它是基于空间分布的高斯滤波函数.在边缘附近,离得较远的像素不会过多地影响边缘上的像素,从而保证了边缘附近像素值的保存<sup>[10]</sup>.这种非线性的滤波方法同时考虑空域信息和灰度相似性,以达到保边去噪的目的.

双边滤波输出的像素值依赖于邻域像素值的加权值组合,即

$$g(i, j) = \frac{\sum_{k, l} f(k, l) \omega(i, j, k, l)}{\sum_{k, l} \omega(i, j, k, l)} \quad (6)$$

式中: $g(i, j)$ 为输出像素值; $f(k, l)$ 为输入像素值; $\omega(i, j, k, l)$ 为加权系数.

## 2.2 小波变换

(1) 小波变换基本原理.小波变换基本原理是用伸缩和平移小波形成的小波基来分解(变换)或重构(反变换)时变信号的过程<sup>[11]</sup>.不同的小波具有不同的带宽和中心频率,同一小波集中的带宽与中心频率之比不变,小波变换是一系列的带通滤波响应.

(2) 基于小波变换的图像增强.基于小波分析的图像增强技术是采用小波变换对高频信息拉伸,并且压缩低频信息,以达到增强图像边缘的目的.

基于小波变换的图像增强效果如图 1 所示.首先,对信号进行分解,信号分解公式为:

$$x_{i+1, k} = \sum_n h(n-2k) x_{i, n} \quad (7)$$

$$d_{i+1, k} = \sum_n g(n-2k) d_{i, n} \quad (8)$$

式中: $x_{i+1, k}$ 为第  $i+1$  级离散低频分解信号; $h$ 为低通滤波器; $d_{i+1, k}$ 为第  $i+1$  级离散高频细节分解信号; $g$ 为高通滤波器.

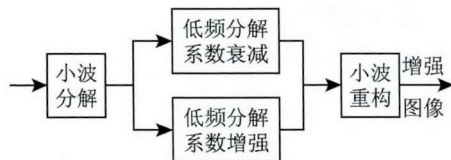


图 1 基于小波变换的图像增强基本框图

Fig. 1 Diagram of image enhancement based on wavelet transform

在信号分解之后,分别对低频增强和对高频衰减,最后进行信号重构,即

$$x_{i, n} = \sum_k h(n-2k) x_{i+1, k} + \sum_k g(n-2k) d_{i+1, k} \quad (9)$$

由式(9)可见,第  $i$  级低频信号  $x_{i, n}$  是由第  $i+1$  级低频信号  $x_{i+1, k}$  和高频信号  $d_{i+1, k}$  重建得到的.

## 3 实验结果验证及效果评价

### 3.1 实验结果验证

为了验证本文提出的改进的 Canny 算法,在 Microsoft Visual Studio 2010 环境下配置开源计算机视觉函数库 OpenCV2.411 进行测试,其检测效果如图 2 所示.其中,从图 2(a)~(i)分别为原始 Lena 图像到添加高斯噪声、再到各种降噪处理和降噪处理后 Canny 边缘检测的图像.

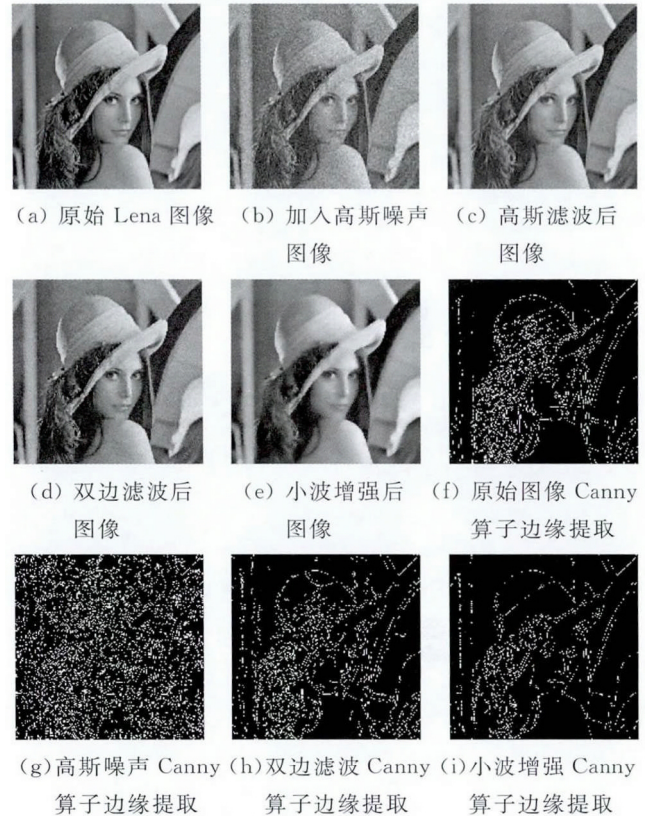


图 2 Lena 图像去噪的增强效果

Fig. 2 Effect of Lena image denoising enhancement

### 3.2 实验效果

3.2.1 视觉效果比较 由图 2 可以看出:图 2(c)为传统高斯滤波后的图像,在高斯去噪的同时出现了较明显的模糊边缘,对高频细节的保护不明显;与图 2(c)相比,图 2(d)采用双边滤波后对边缘信息的保存较好,虽然它可对低频噪声进行滤波,但由于保存了过多的高频信息,从而导致了高频噪声的降噪效果不好;图 2(e)是在采用双边滤波之后用小波变换的方式增强的图像,与图 2(d)相比,通过对高频信息处理,增强了图像边缘的信息.在边缘提取方面,图 2(g)是采用高斯滤波降噪之后的边缘提取结果,图 2(h)是经过双边滤波之后提取的图像.与图 2(g)相比,图 2(h)虽然对高频信息噪声的去除效果不太好,但其保边能力强,凸显了图像的边缘信息.

图 2(i)是在使用双边滤波之后使用小波变换增强的图像. 与图 2(h)相比,图 2(i)的边缘信息增强,边缘提取效果更好. 综合来看,相比传统 Canny 算子,改进 Canny 算法提取的边缘信息在真实边缘的保留及假边缘的剔除上均有明显优势.

为能更加直观地显示像素变化,对图 2(a)~(e)中各选取 5 000 像素的图像块绘制二维直方图,三维直方图的绘制仍以图 2(a)~(e)中各整幅图为样本,如图 3 所示.

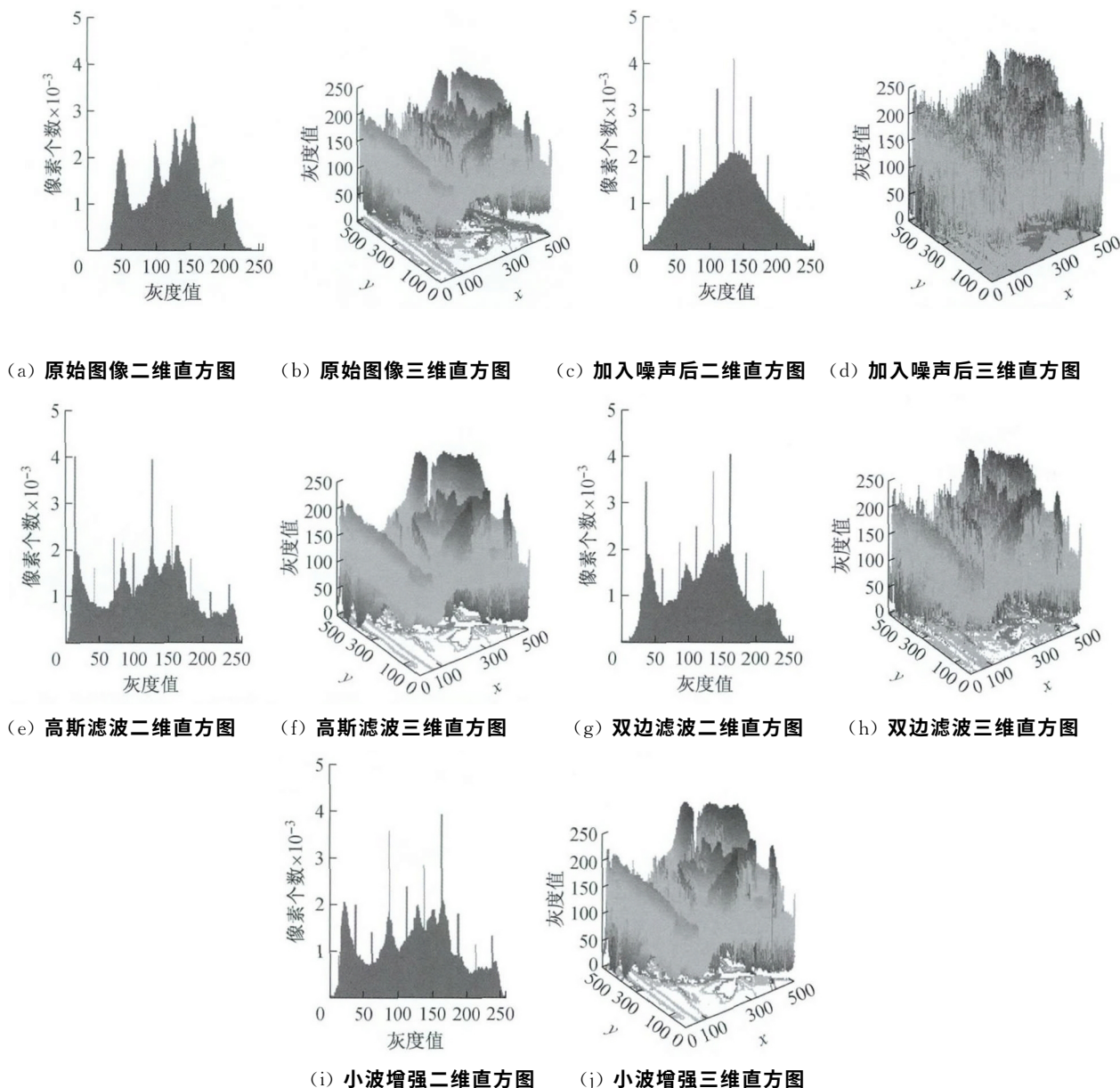


图 3 图像去噪增强后二维及三维直方图

Fig. 3 Two dimensional and three dimensional histogram of image denoising enhancement

**3.2.2 评价参数比较** 为了评价图像的去噪及边缘增强效果,选择图像的均值、方差、熵及平均梯度值为评价参数. 方差是图像灰度值分散程度的度量,熵是图像灰度值一致程度的度量,平均梯度值是衡量图像相对清晰程度的准则. 其评价参数如表 1 所示. 由表 1 可见:高斯滤波后的图像比原始图像的均值有所下降,说明滤波后图像的亮度改变较大;而双边滤波后的图像均值与原始图像均值基本一致,图

像亮度基本相同;采用小波增强后图像的均值虽然有所下降,但图像亮度信息与原始图像相近. 由信息熵可以看出,小波增强后双边滤波图像的熵远高于传统高斯滤波图像,这说明本文的改进算法能够最大程度地保证图像灰度值的一致性. 由平均梯度值可见,小波增强后双边滤波图像的平均梯度值也最大,这说明在细节信息上,小波增强后的双边滤波图像最明显.



表 1 Lena 图像去噪增强评价参数  
Tab. 1 Evaluation parameters of Lena image denoising

| 图像名称 | 均值        | 熵       | 方差       | 平均<br>梯度值 |
|------|-----------|---------|----------|-----------|
| 原始   | 124.008 2 | 7.375 3 | 47.828 2 | 5.486 7   |
| 噪声   | 124.018 4 | 7.599 0 | 51.092 2 | 23.488 7  |
| 高斯滤波 | 119.033 3 | 7.691 1 | 63.575 4 | 2.895 4   |
| 双边滤波 | 125.485 0 | 7.592 1 | 55.001 5 | 5.135 0   |
| 小波增强 | 121.380 4 | 7.705 0 | 61.772 3 | 6.337 2   |

4 结 语

本文采用双边滤波、小波增强及 Canny 算子对 Lena 图像进行边缘提取,并与传统高斯滤波后的 Canny 算子进行边缘提取效果比较.由于传统高斯滤波对边缘的保护能力较差,所以采用双边滤波进行滤波处理.但由于高斯噪声的随机性,当噪声集中在图像边缘信息处,在滤波的过程中易丢失图像的边缘信息.采用小波变换后,利用图像基本信息集中在低频而边缘信息主要集中在高频的特性,对低频系数进行压缩,同时拉伸高频系数,使得边缘信息得到增强,再对其采用 Canny 算子进行边界提取.从而克服了传统高斯滤波后采用 Canny 算子提取边缘的信息丢失问题,为图像边缘信息提取提供了一种新思路.

本文方法仍需深入研究,如采用双边滤波和小波增强的过程中,评价参数仍需要人工选取,图像的滤波和边缘提取的效果依赖于先验知识,这一系列问题还有待于做进一步研究.

参考文献:

[ 1 ] 黄峰,易浩. 基于 FPGA 的高速视频实时边缘检测算法设计与实现[J]. 湖南工程学院学报,2014, 24(4): 5-7.  
HUANG Feng, YI Hao. A design and realization of high speed video real-time edge detection based on FPGA[J]. Journal of Hunan Institute of Engineering, 2014, 24(4):5-7.

[ 2 ] MASOUD A A, BAYOUMI M M. Using local structure for the reliable removal of noise from the output of the Log edge detector[J]. IEEE Transac-

tions on Systems Man and Cybernetics, 1995, 25(2): 328-337.

[ 3 ] MARTIN D R, FOWLKES C C, MALIK J. Learning to detect natural image boundaries using local brightness, color, and texture cues[J]. IEEE Transactions on Parrern Analysis and Machine Intelligence, 2004, 26 (5):530-549.

[ 4 ] SERGEY T, BECERIKLI Y. An improved image De-nosing method using a wavelet based neural network filter[C]// International Conference on Systems, Signals and Image Processing. Shanghai: IEEE, 2011: 1-4.

[ 5 ] 张震,马驹良. 一种改进的基于 Canny 算子的图像边缘提取算法[J]. 吉林大学学报(理学版), 2007, 45 (2):244-248.  
ZHANG Zhen, MA Siliang. Improved image edge extraction algorithm based on canny operator [J]. Journal of Jilin University (Science Edition), 2007, 45 (2):244-248.

[ 6 ] WANG L F, JIANG P. Image segmentation method based on Canny algorithm[J]. Journal of Image and Graphics, 2004, 9(8): 958-960.

[ 7 ] 吕哲,王福利,常玉清. 一种改进的 Canny 边缘检测算法[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2007, 28 (12):1681-1684.  
LÜ Zhe, WANG Fuli, CHANG Yuqing. An improved Canny algorithm for edge detection[J]. Journal of Northeastern University ( Natural Science ), 2007, 28(12):1681-1684.

[ 8 ] 王小华,钱月晶. 一种改进的 Canny 算子边缘检测算法[J]. 机电工程, 2008, 25(12):60-63.  
WANG Xiaohua, QIAN Yuejing. An improved Canny edge detection algorithm[J]. Journal of Mechanical & Electrical Engineering, 2008, 25(12):60-63.

[ 9 ] 徐灿,张秋菊. 采用改进 Canny 算子的葵花籽边缘检测方法[J]. 食品与机械, 2015, 31(5):36-38.  
XU Can, ZHANG Qiuju. An edge detection for sunflower seeds based on improved Canny algorithm[J]. Food and Machinery, 2015, 31(5):36-38.

[10] 毛星云,冷雪飞. OpenCV3 编程入门[M]. 北京:电子工业出版社, 2015.

[11] 周伟. 基于 MATLAB 的小波分析应用[M]. 西安:西安电子科技大学出版社, 2014.